📊 1. Análisis general de ventas

Pregunta de negocio:
¿Cuál es el revenue total generado, cuántas órdenes se realizaron en 2025 y cómo evolucionan las ventas a lo largo del año?

🔹 SQL – Revenue total generado:

```
SELECT SUM(revenue) AS total_revenue
FROM synthetic_ecommerce_sales;
```

Resultado:

Total Revenue
24,698,636.54

🔹 SQL – Cantidad total de órdenes en 2025:

```
SELECT COUNT(order_id) AS total_orders
FROM synthetic_ecommerce_sales
WHERE order_date >= '2025-01-01'
AND order_date < '2026-01-01';
```

Resultado:

Total Orders
33,600

🔹 SQL – Evolución de ventas mensual:

```
SELECT strftime('%Y-%m', order_date) AS month,
    COUNT(order_id) AS total_orders,
    SUM(product_price * quantity) AS total_revenue
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY month
ORDER BY month;
```

Resultado:

Month	Total Orders	Total Revenue
2025-01	2,864	2,053,229.85
2025-02	2,585	1,888,985.25

2025-03	2,809	2,055,598.05
2025-04	2,779	2,016,263.97
2025-05	2,906	2,068,441.36
2025-06	2,750	1,953,417.71
2025-07	2,792	2,033,989.93
2025-08	2,873	2,092,621.35
2025-09	2,730	1,949,839.88
2025-10	2,886	2,046,029.51
2025-11	2,774	2,456,581.85
2025-12	2,852	2,083,637.83

🧠 **Insight:**
Las ventas muestran **patrones estacionales**, con picos notables en **noviembre y agosto**, probablemente asociados a promociones o eventos especiales. Aunque el total de órdenes y revenue se mantiene relativamente estable mes a mes, los picos indican momentos estratégicos para impulsar campañas de ventas.

🎯 **Conclusión:**
El negocio tiene un flujo de ventas **consistente** durante el año, con oportunidades de **optimizar promociones y marketing durante los picos** para maximizar el revenue.
Recomendación: planificar campañas y stock estratégicamente para los meses con mayor demanda (noviembre y agosto), asegurando disponibilidad de productos y entregas rápidas para aumentar satisfacción del cliente y ventas.

🛍️ 2. Análisis por categoría de producto

Pregunta de negocio:
¿Cuáles categorías de producto generan más revenue y cuántas unidades se venden en cada una?

🔹 SQL – Revenue total por categoría:

```
SELECT product_category,
    SUM(product_price * quantity) AS revenue_total
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY product_category
ORDER BY revenue_total ASC;
```

Resultado:

Categoría	Revenue
Sports	3,747,241.70
Home	3,746,857.48
Beauty	3,733,643.30
Automotive	3,724,347.36
Electronics	3,707,297.85
Fashion	3,677,375.29
Toys	3,670,973.91

🔹 SQL – Unidades vendidas por categoría:

```
SELECT product_category,
    SUM(quantity) AS units_sold
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY product_category
ORDER BY units_sold DESC;
```

Resultado:

Categoría	Unidades
Beauty	15,043
Home	14,923
Sports	14,892
Electronics	14,874
Fashion	14,802
Automotive	14,719
Toys	14,567

🔹 SQL – Categorías más rentables :

```
SELECT product_category,
   SUM(product_price * quantity) AS total_revenue
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY product_category
ORDER BY total_revenue ASC
LIMIT 1;
```

Resultado:

Categoría	Revenue
Sports	3,747,241.70

🧠 **Insight:**
El revenue y el volumen de ventas están **relativamente equilibrados** entre todas las categorías, lo que indica que el negocio **no depende de una sola categoría**. Las categorías Beauty, Home y Sports lideran ligeramente, tanto en ingresos como en unidades vendidas, mientras que Toys y Fashion están un poco detrás. Esto sugiere que, aunque el portafolio es diversificado, ciertas categorías muestran **mayor potencial de crecimiento** si se aplican estrategias focalizadas.

🎯 **Conclusión:**
El negocio tiene un **portafolio balanceado**, lo que reduce riesgos de concentración. Recomendación: impulsar las categorías con menor performance (Toys y Fashion) mediante promociones, marketing o ajuste de precios, y replicar las estrategias exitosas de las categorías líderes (Beauty, Home, Sports) para maximizar ingresos y volumen de ventas.

🌎 3. Análisis geográfico

Pregunta de negocio:
¿Cuál es el revenue por región, cuántas órdenes se generan en cada una y cuáles son los mercados más fuertes y más débiles?

🔹 SQL – Revenue por región

```
SELECT region,
    SUM(revenue) AS total_revenue
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY region
ORDER BY total_revenue ASC;
```

Resultado:

Region	Total Revenue
North America	4,054,954.19
Africa	4,064,644.95
South America	4,095,811.34
Asia	4,121,620.67
Europe	4,143,562.44

Oceania	4,218,042.95

🔹 SQL – Cantidad de órdenes por región

```
SELECT region,
    COUNT(order_id) AS total_orders
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY region
ORDER BY total_orders ASC;
```

Resultado:

Region	Total Orders
Africa	5,547
North America	5,566
Europe	5,570
Asia	5,588
South America	5,610
Oceania	5,719

🔹 SQL – Identificar mercados más fuertes y más débiles

```
-- Mercado más fuerte (mayor revenue)
SELECT region, SUM(revenue) AS total_revenue
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY region
ORDER BY total_revenue DESC
LIMIT 1;

-- Mercado más débil (menor revenue)
SELECT region, SUM(revenue) AS total_revenue
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY region
ORDER BY total_revenue ASC
LIMIT 1;
```

Resultado:

Tipo de mercado	Región	Revenue
Más fuerte	Oceania	4,218,042.95

Más débil	North America	4,054,954.19

🧠 **Insight:**
Oceania y Europa son los mercados con mayor revenue, mientras que North America y Africa muestran menor desempeño relativo. La distribución de órdenes sigue un patrón similar al revenue, lo que indica que las diferencias no se deben a pocas órdenes grandes, sino a la consistencia en las ventas. Esto evidencia que ciertas regiones presentan **oportunidades de crecimiento**, mientras que otras podrían requerir estrategias de optimización de mercado o marketing más agresivas.

🎯 **Conclusión:**
El negocio tiene **mercados geográficamente heterogéneos**, con regiones líderes y rezagadas.
Recomendación: implementar **estrategias regionales personalizadas**, enfocadas en incrementar ventas en los mercados menos rentables y consolidar la presencia en los mercados fuertes mediante promociones, campañas de fidelización o ajustes logísticos.

💳 4. Métodos de pago

Pregunta de negocio:
¿Cuál es la distribución de órdenes y revenue por método de pago, y qué método está asociado a mayores compras promedio?

🔹 SQL – Distribución de órdenes por método de pago

```
SELECT payment_method,
    COUNT(order_id) AS total_orders
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY payment_method
ORDER BY total_orders ASC;
```

Resultado:

Distribución de órdenes

Payment Method	Total Orders
Cash	8,302
BankTransfer	8,381
PayPal	8,394
CreditCard	8,523

🔹 SQL – Revenue generado por cada método de pago

```
SELECT payment_method,
```

```
    SUM(revenue) AS total_revenue
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY payment_method
ORDER BY total_revenue ASC;
```

Resultado:

Revenue por método

Payment Method	Total Revenue
BankTransfer	6,127,846.84
PayPal	6,143,359.38
Cash	6,209,751.09
CreditCard	6,217,679.23

🔹 SQL – Promedio de revenue por orden por método de pago

```
SELECT payment_method,
    COUNT(order_id) AS total_orders,
    SUM(revenue) AS total_revenue,
    ROUND(AVG(revenue), 2) AS average_revenue_per_order
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY payment_method
ORDER BY average_revenue_per_order DESC;
```

Resultado:

Revenue promedio por orden

Payment Method	Total Orders	Total Revenue	Average Revenue per Order
Cash	8,302	6,209,751.09	747.98
PayPal	8,394	6,143,359.38	731.88
BankTransfer	8,381	6,127,846.84	731.16
CreditCard	8,523	6,217,679.23	729.52

🧠 **Insight:**
Aunque **CreditCard** registra la mayor cantidad de órdenes y Cash un volumen ligeramente menor, el **revenue promedio por orden más alto lo tiene Cash**, seguido de PayPal. Esto indica que los clientes que pagan en efectivo tienden a realizar compras más grandes, mientras que los métodos digitales tienen más volumen pero menor ticket promedio.

🎯 **Conclusión:**
El negocio puede **aprovechar el comportamiento de compra por método de pago** para diseñar estrategias de marketing y promociones personalizadas:

- Incentivar pagos en efectivo o PayPal para productos de alto valor.
- Optimizar campañas dirigidas a usuarios de CreditCard para aumentar la frecuencia de compra, aunque con tickets más bajos.

🚚 5. Logística y entregas

Pregunta de negocio:
¿Cuál es el tiempo promedio de entrega, cómo se relaciona con la satisfacción del cliente y las devoluciones, y afectan las entregas más lentas la tasa de devoluciones?

🔹 SQL – Promedio de días de entrega

```
SELECT ROUND(AVG(delivery_days), 2) AS average_delivery_days
FROM synthetic_ecommerce_sales;
```

Resultado:

Métrica	Valor
Promedio delivery_days	4.99

🔹 SQL – Relación entre días de entrega y calificación del cliente

```
SELECT delivery_days,
    ROUND(AVG(customer_rating), 2) AS avg_rating,
    COUNT(order_id) AS total_orders
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY delivery_days
ORDER BY delivery_days;
```

Resultado:

Delivery Days	Avg Rating	Total Orders
1	3.51	3,774
2	3.50	3,787
3	3.51	3,712
4	3.49	3,731
5	3.52	3,674
6	3.48	3,812

7	3.52	3,638
8	3.52	3,674
9	3.48	3,798

🔹 SQL – Relación entre días de entrega y devoluciones

```
SELECT delivery_days,
    COUNT(order_id) AS total_orders,
    SUM(is_returned) AS total_returns,
    ROUND(100.0 * SUM(is_returned) / COUNT(order_id), 2) AS return_rate_percent
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY delivery_days
ORDER BY delivery_days;
```

Resultado:

Delivery Days	Total Orders	Total Returns	Return Rate (%)
1	3,774	232	6.15
2	3,787	235	6.21
3	3,712	233	6.28
4	3,731	224	6.00
5	3,674	237	6.45
6	3,812	232	6.09
7	3,638	223	6.13
8	3,674	204	5.55
9	3,798	218	5.74

🧠 **Insight:**
El tiempo promedio de entrega es **aproximadamente 5 días**. La calificación del cliente se mantiene bastante constante (3.48–3.52), lo que indica que los clientes no muestran un impacto significativo en su satisfacción por pequeñas variaciones en la velocidad de entrega.
La tasa de devoluciones también es bastante estable, variando entre 5.55% y 6.45%, y no se observa un aumento claro en devoluciones por entregas más lentas.

🎯 **Conclusión:**
El desempeño logístico es consistente y no genera un impacto negativo significativo en la experiencia del cliente ni en la tasa de devoluciones.
Recomendación: Mantener los procesos actuales de entrega y monitorear continuamente

la eficiencia logística, pero no es prioritario modificar los tiempos de entrega basados en estos datos.

🔁 6. Devoluciones

Pregunta de negocio:
¿Cuál es la tasa de devoluciones general, qué categorías y regiones tienen mayor retorno y cuánto impacta esto en el revenue?

🔹 SQL – Tasa de devolución general

```
SELECT
  COUNT(order_id) AS total_orders,
  SUM(is_returned) AS total_returns,
  ROUND(100.0 * SUM(is_returned) / COUNT(order_id), 2) AS return_rate_percent
FROM synthetic_ecommerce_sales;
```

Resultado:

Total Orders	Total Returns	Return Rate (%)
33,600	2,038	6.07

🔹 SQL – Categorías con más devoluciones

```
SELECT product_category,
    SUM(is_returned) AS total_returns,
    COUNT(order_id) AS total_orders,
    ROUND(100.0 * SUM(is_returned) / COUNT(order_id), 2) AS return_rate_percent
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY product_category
ORDER BY total_returns DESC;
```

Resultado:

Product Category	Total Returns	Total Orders	Return Rate (%)
Fashion	556	4,803	11.58
Automotive	272	4,712	5.77
Home	262	4,846	5.41
Electronics	256	4,810	5.32
Toys	234	4,768	4.91
Beauty	230	4,859	4.73

Sports	228	4,802	4.75

🔹 SQL – Regiones con mayor tasa de devolución

```
SELECT region,
    COUNT(order_id) AS total_orders,
    SUM(is_returned) AS total_returns,
    ROUND(100.0 * SUM(is_returned) / COUNT(order_id), 2) AS return_rate_percent
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY region
ORDER BY return_rate_percent DESC;
```

Resultado:

Region	Total Orders	Total Returns	Return Rate (%)
North America	5,566	372	6.68
Asia	5,588	351	6.28
South America	5,610	343	6.11
Oceania	5,719	335	5.86
Africa	5,547	321	5.79
Europe	5,570	316	5.67

🔹 SQL – Impacto de devoluciones en el revenue

```
SELECT SUM(revenue) AS total_revenue,
    SUM(CASE WHEN is_returned = 1 THEN revenue ELSE 0 END) AS
revenue_lost_due_to_returns,
    ROUND(100.0 * SUM(CASE WHEN is_returned = 1 THEN revenue ELSE 0 END) /
SUM(revenue), 2) AS percent_lost
FROM synthetic_ecommerce_sales;
```

Resultado:

Total Revenue	Revenue Lost due to Returns	Percent Lost (%)
24,698,636.54	1,504,965.93	6.09

🧠 **Insight:**
La tasa general de devolución es **6.07%**, relativamente baja. La categoría **Fashion** concentra la mayor proporción de devoluciones (11.58%), mientras que las demás categorías presentan tasas más equilibradas (~4.7–5.8%). Geográficamente, **North America** y **Asia** muestran una tasa de retorno ligeramente más alta que otras regiones.

El impacto financiero de las devoluciones representa **aproximadamente 6% del revenue total**, indicando que las devoluciones son un factor relevante pero no crítico.

🎯 **Conclusión:**
Aunque la tasa de devolución es moderada, la categoría Fashion requiere atención especial para reducir retornos, posiblemente mediante mejora en la descripción de productos, talles, o políticas de devolución más claras. Las estrategias logísticas y de calidad podrían aplicarse también a otras categorías para minimizar pérdidas.

⭐ 7. Satisfacción del cliente

Pregunta de negocio:
¿Cuál es el nivel promedio de satisfacción de los clientes y cómo varía según el rango de precio del producto?

🔹 SQL – Promedio de calificación del cliente

```
SELECT
  ROUND(AVG(customer_rating), 2) AS average_rating
FROM synthetic_ecommerce_sales;
```

Resultado:

Average Rating
3.50

🔹 SQL – Relación entre rating y rango de precio

```
SELECT
  CASE
    WHEN product_price < 50 THEN '<50'
    WHEN product_price BETWEEN 50 AND 100 THEN '50-100'
    WHEN product_price BETWEEN 101 AND 200 THEN '101-200'
    ELSE '>200'
  END AS price_range,
  ROUND(AVG(customer_rating), 2) AS avg_rating,
  COUNT(order_id) AS total_orders
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY price_range
ORDER BY price_range;
```

Resultado:

Price Range	Average Rating	Total Orders
101-200	3.50	6,688

50-100	3.50	3,362
<50	3.48	3,103
>200	3.51	20,447

🧠 **Insight:**
El promedio general de satisfacción es **3.5/5**, mostrando satisfacción moderada en la mayoría de los clientes. Los productos de precio **>200** tienen la calificación más alta (3.51), mientras que los más baratos (<50) reciben ligeramente menor valoración (3.48). Esto refleja que los clientes perciben mayor valor o calidad en productos más caros, y los rangos medios mantienen satisfacción estable.

🎯 **Conclusión:**
Se recomienda enfocar estrategias de experiencia y comunicación en productos más baratos, para elevar su percepción. Además, aprovechar la alta satisfacción en productos premium (>200) mediante programas de fidelización o upselling podría maximizar la retención y el revenue.

🏷️ 8. Impacto de descuentos

Pregunta de negocio:
¿Cómo impactan los descuentos en el revenue y la cantidad de órdenes? ¿Aumentan las ventas o reducen la rentabilidad?

🔹 SQL – Promedio de descuento aplicado

```
SELECT
  ROUND(AVG(discount_percent), 2) AS average_discount
FROM synthetic_ecommerce_sales;
```

Resultado:

Average Discount (%)
5.03

🔹 SQL – Revenue con vs sin descuento

```
SELECT
  CASE
    WHEN discount_percent = 0 THEN 'No Discount'
    ELSE 'With Discount'
  END AS discount_type,
  SUM(revenue) AS total_revenue,
  COUNT(order_id) AS total_orders
FROM synthetic_ecommerce_sales
```

```
GROUP BY discount_type;
```

Resultado:

Discount Type	Total Revenue	Total Orders
No Discount	12,999,473.39	16,820
With Discount	11,699,163.15	16,780

🔹 SQL – Evaluación de impacto en rentabilidad

```
SELECT
  CASE
    WHEN discount_percent = 0 THEN 'No Discount'
    ELSE 'With Discount'
  END AS discount_type,
  COUNT(order_id) AS total_orders,
  SUM(revenue) AS total_revenue,
  ROUND(AVG(revenue), 2) AS average_revenue_per_order
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY discount_type;
```

Resultado:

Discount Type	Total Orders	Total Revenue	Average Revenue per Order
No Discount	16,820	12,999,473.39	772.86
With Discount	16,780	11,699,163.15	697.21

🧠 **Insight:**
Aunque los descuentos cubren casi la mitad de las órdenes, el revenue total y promedio por orden es claramente mayor en los productos sin descuento. Esto indica que los descuentos atraen ventas, pero reducen la rentabilidad por pedido.

🎯 **Conclusión:**
Se recomienda usar descuentos estratégicamente para productos que necesitan rotación o para atraer clientes nuevos, pero no aplicarlos de forma generalizada, ya que reducen el ingreso promedio por venta y afectan la rentabilidad.

📈 9. Análisis temporal

Pregunta de negocio:
¿Cómo evoluciona el negocio a lo largo del año 2025? ¿Cuáles meses muestran los picos de ventas y revenue más altos?

🔹 SQL – Tendencias mensuales por fecha

```
SELECT
  strftime('%Y-%m', order_date) AS month,
  COUNT(order_id) AS total_orders,
  SUM(revenue) AS total_revenue
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY month
ORDER BY month;
```

Resultado:

Month	Total Orders	Total Revenue
2025-01	2,864	2,053,229.85
2025-02	2,585	1,888,985.25
2025-03	2,809	2,055,598.05
2025-04	2,779	2,016,263.97
2025-05	2,906	2,068,441.36
2025-06	2,750	1,953,417.71
2025-07	2,792	2,033,989.93
2025-08	2,873	2,092,621.35
2025-09	2,730	1,949,839.88
2025-10	2,886	2,046,029.51
2025-11	2,774	2,456,581.85
2025-12	2,852	2,083,637.83

🔹 SQL – Detectar picos de ventas

```
SELECT
  strftime('%Y-%m', order_date) AS month,
  COUNT(order_id) AS total_orders,
  SUM(revenue) AS total_revenue
FROM synthetic_ecommerce_sales
GROUP BY month
ORDER BY total_revenue DESC
LIMIT 5;
```

Resultado:

Month	Total Orders	Total Revenue
2025-11	2,774	2,456,581.85
2025-08	2,873	2,092,621.35
2025-12	2,852	2,083,637.83
2025-05	2,906	2,068,441.36
2025-03	2,809	2,055,598.05

🧠 **Insight:**
El negocio muestra una evolución estable a lo largo del año, con picos claros en noviembre y agosto, lo que podría estar relacionado con campañas de temporada o promociones especiales. Marzo y mayo también presentan ingresos altos, indicando meses de demanda fuerte pero más moderada.

🎯 **Conclusión:**
Se recomienda planificar inventario y marketing anticipadamente para los meses con picos de ventas, especialmente noviembre y agosto, para maximizar el revenue. Además, analizar los factores que impulsan estos picos puede ayudar a replicar estrategias exitosas en otros meses.